

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

02.2 – Sistemi e modelli

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it

Derivazione di un modello

- Per costruire un controllore efficace è necessario costruire un **buon** modello del sistema da controllare
- Un modello è **buono** se cattura tutte (e sole) le caratteristiche di interesse del sistema da controllare
- Dato un sistema da controllare è fondamentale padroneggiare almeno una tecnica per costruire un modello, ovvero per risolvere il seguente

Problema: Determinare il modello matematico che approssima meglio il comportamento di un sistema dinamico

- **Indagine diretta:** il sistema viene suddiviso in sottosistemi elementari il cui modello matematico è facilmente identificabile e il modello complessivo viene dedotto componendo i modelli dei sottosistemi elementari e applicando leggi base della fisica. Applicabile a casi semplici in cui, sotto certe ipotesi, l'introspezione fisica del sistema permette la modellazione.
- **Black box:** il sistema si considera come una «scatola nera» di cui occorre identificarne il comportamento mediante l'analisi dei segnali di ingresso (opportunamente variati) e delle rispettive uscite (analisi armonica). Utile in quei casi dove la fisica del sistema è così complessa da non permettere una introspezione.

- **Gray box (approccio misto):** il sistema complessivo viene scomposto in diversi sottosistemi interagenti, di cui alcuni modellati mediante introspezione fisica e altri mediante l'analisi ingresso/uscita.

La scelta della tecnica da utilizzare dipende da vari fattori quali: la complessità del sistema, il grado di conoscenza del sistema, la potenza di calcolo disponibile, la possibilità di scomporre il sistema

Problema: Determinare il modello matematico che approssima meglio il comportamento di un sistema dinamico

- **Indagine diretta:** rappresentazioni ISU e IU
 - Scegliere le **variabili di stato** → fenomeni di **accumulo di energia**
- **Black box:** analisi armonica

- È fondamentale determinare quali variabili scegliere per definire lo **stato**
- Le variabili di stato sintetizzano la “situazione interna” di un sistema e sintetizzano la storia passata del sistema utile al fine di calcolare l’uscita corrente
- Nei sistemi fisici la situazione interna è tipicamente determinata da accumuli di energia, quantità di moto o massa

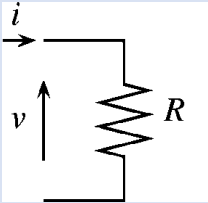
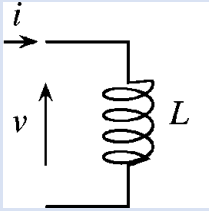
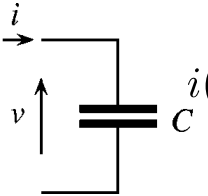
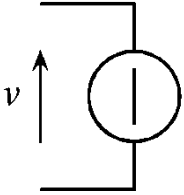
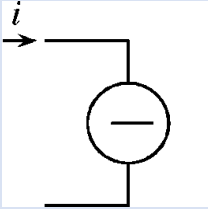
- Una scelta naturale è quella di scegliere come variabili di stato grandezza che determinano un **fenomeno di accumulo**:
 - Tensione ai capi di un condensatore → accumulo di energia elettrica
 - Corrente in un induttore → accumulo di energia magnetica
 - Posizione → accumulo di energia potenziale
 - Velocità → accumulo di energia cinetica
 - Temperatura → accumulo di energia termica
- Le leggi fondamentali della fisica (elettromagnetismo, meccanica, termodinamica, idraulica, etc.) esprimono le relazioni tra le variabili di ingresso, di stato e di uscita e le loro derivate che, opportunamente elaborate, conducono alle equazioni di stato

Procedura

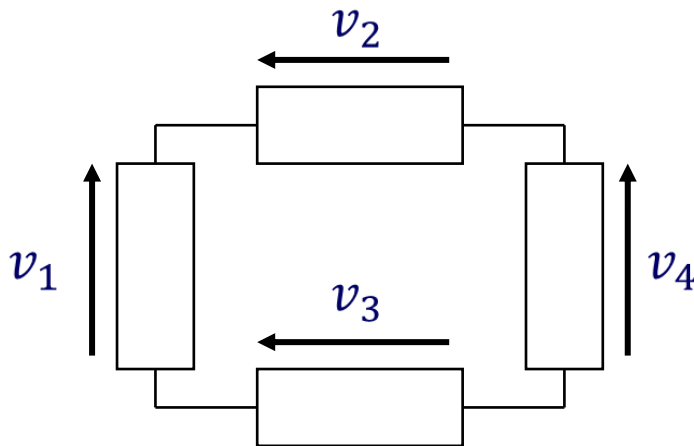
- Determinare l'ingresso e l'uscita
- Scegliere le variabili di stato
- Scomporre il sistema complessivo in sottosistemi elementari il cui modello matematico sia facilmente derivabile
- Derivare il modello matematico dei sottosistemi elementari
- Comporre i sottosistemi elementari sfruttando le loro leggi di interconnessione
- Derivare il modello matematico del sistema complessivo

- Le variabili di stato sono quelle associate all'accumulo di energia (tensione, corrente, velocità...)
- I sottosistemi elementari sono i sistemi fisici elementari (masse, molle, induttori, condensatori, ...)
- I modelli matematici dei sistemi elementari sono dati dai principi base della fisica (legge di Newton, ...)
- Le leggi di interconnessione sono date dalle leggi della fisica:
 - **sistemi elettrici:** leggi di Kirchhoff per le tensioni e per le correnti
 - **sistemi meccanici:** legge di Newton per il bilanciamento di forze/coppie

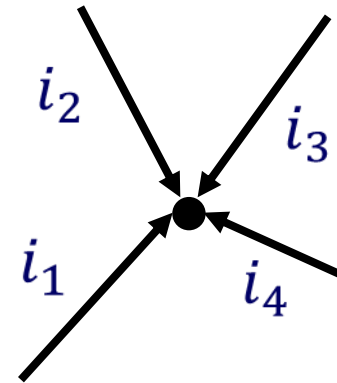
I circuiti elettrici sono sistemi complessi rappresentabili come l'interconnessione di sistemi elementari (**componenti**)

RESISTENZA	 $v(t) = Ri(t)$	INDUTTANZA	 $v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$
CAPACITÀ	 $i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$	GENERATORE DI TENSIONE	 $v(t) = V_0(t)$
GENERATORE DI CORRENTE	 $i(t) = I_0(t)$		

- Il modello di un circuito elettrico si ottiene mettendo in relazione i componenti elementari interconnessi.
- Tale relazione si esprime mediante le Leggi di Kirchhoff:
 - La somma algebrica delle tensioni in una maglia è nulla
 - La somma algebrica delle correnti in un nodo è nulla

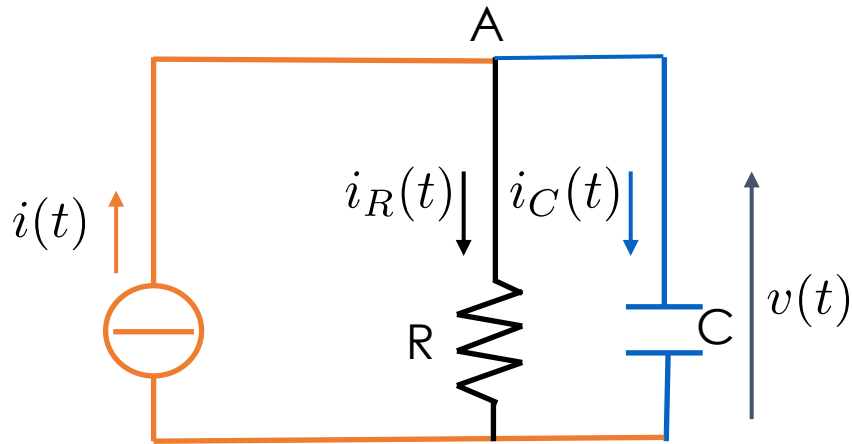


$$v_1 = v_2 + v_3 + v_4$$



$$i_1 + i_2 + i_3 + i_4 = 0$$

Circuiti elettrici – Esempio 2



condizioni iniziali nulle

Ingresso: $u(t) := i(t)$

Uscita: $y(t) := v(t)$

- Derivare il modello ISU e IU di questo circuito elettrico

Circuiti elettrici – Esempio 2: modello ISU

- Una buona scelta per lo stato è la tensione sul condensatore perché legata all'accumulo di energia potenziale elettrica

$$x(t) := v(t)$$

- Dalla legge di Kirchhoff sul nodo A

$$i(t) = i_R(t) + i_C(t)$$

- Dalle leggi costitutive dei componenti

$$i(t) = \frac{1}{R}v(t) + C \frac{dv(t)}{dt}$$

- Ricordando che $x(t) = v(t)$, $u(t) = i(t)$ e che $y(t) = v(t)$ si ha che

$$\begin{cases} \frac{dx(t)}{dt} = -\frac{1}{RC}x(t) + \frac{1}{C}u(t) \\ y(t) = x(t) \end{cases}$$

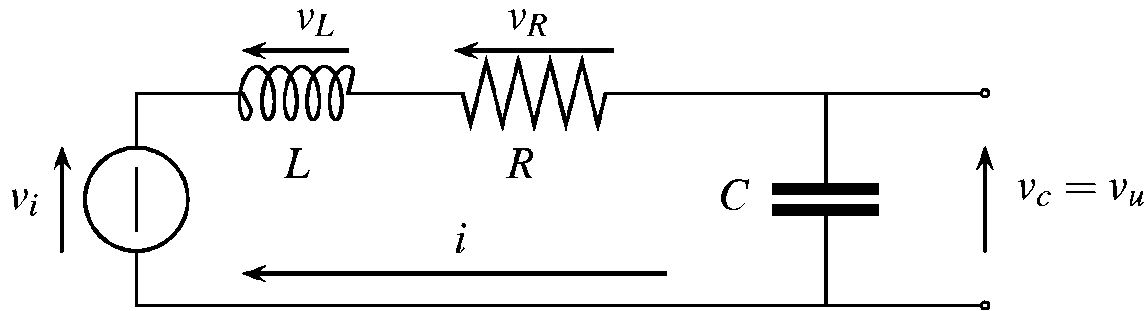
Per ottenere il modello IU bisogna ricavare una relazione che coinvolga soltanto l'ingresso, l'uscita e le loro derivate.

- Considerando la legge di Kirchhoff al nodo A:

$$i(t) = i_R(t) + i_C(t) \quad \longrightarrow \quad i(t) = \frac{1}{R}v(t) + C\frac{dv(t)}{dt}$$

- da cui:

$$u(t) = \frac{1}{R}y(t) + C\frac{dy}{dt}$$



condizioni iniziali nulle

- **Step 1: Determinare l'ingresso e l'uscita**

L'ingresso è dato da $v_i(t)$ e l'uscita da $v_u(t)$

Ingresso: $u(t) := v_i(t)$

Uscita: $y(t) := v_u(t) = v_C(t)$

- **Step 2: Scelta delle variabili di stato**

Ci sono due elementi che immagazzinano energia, il condensatore e l'induttore. Visto che l'energia potenziale immagazzinata nel condensatore dipende dalla tensione sul condensatore e che l'energia cinetica immagazzinata sull'induttore dipende dalla corrente che attraversa l'induttore, **una scelta naturale delle variabili di stato è data da $v_c(t)$ e da $i(t)$**

- **Step 3: Scomposizione del sistema complessivo**

Il sistema è dato dall'interconnessione di 4 componenti:

Condensatore $\longrightarrow i(t) = C \frac{dv_c(t)}{dt}$

Induttore $\longrightarrow v_L(t) = L \frac{di(t)}{dt}$

Resistenza $\longrightarrow v_R(t) = Ri(t)$

Generatore di Tensione $\longrightarrow v_i(t)$

- Step 4: Composizione dei sistemi elementari

E' necessario legare l'evoluzione dello stato all'ingresso e allo stato stesso e l'uscita allo stato e all'ingresso.

Dalle leggi costitutive per i componenti del circuito segue che:

$$\frac{dv_c(t)}{dt} = \frac{1}{C}i(t)$$

Usando la legge di Kirchhoff sulla maglia del sistema

$$v_i(t) - v_L(t) - v_R(t) - v_C(t) = 0 \quad \longleftrightarrow \quad v_i - L\frac{di(t)}{dt} - Ri(t) - v_C = 0$$

da cui segue:

$$\frac{di(t)}{dt} = -\frac{1}{L}v_c - \frac{R}{L}i(t) + \frac{1}{L}v_i(t)$$

Infine, l'uscita è data da:

$$v_u(t) = v_c(t)$$

- **Step 5 – Costruire il modello matematico del sistema complessivo**

Scrivendo in maniera compatta le relazioni trovate finora, è possibile ottenere una rappresentazione ISU del sistema.

Ponendo:

$$x_1(t) := v_c(t) \quad x_2(t) := i(t) \quad u(t) := v_i(t) \quad y(t) := v_u(t)$$

si ha:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = \frac{1}{C}x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\frac{1}{L}x_1(t) - \frac{R}{L}x_2(t) + \frac{1}{L}u(t) \\ y(t) = x_1(t) \end{cases} \longleftrightarrow \begin{cases} \begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{pmatrix} u(t) \\ y(t) = (1 \quad 0) \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} \end{cases}$$

Sistema Lineare

Per costruire un modello IU del circuito si devono costruire delle relazioni che coinvolgono solo l'ingresso, l'uscita e le loro derivate.

- Sfruttando la legge di Kirchhoff alla maglia si ha:

$$v_i - L \frac{di(t)}{dt} - Ri(t) - v_C = 0$$

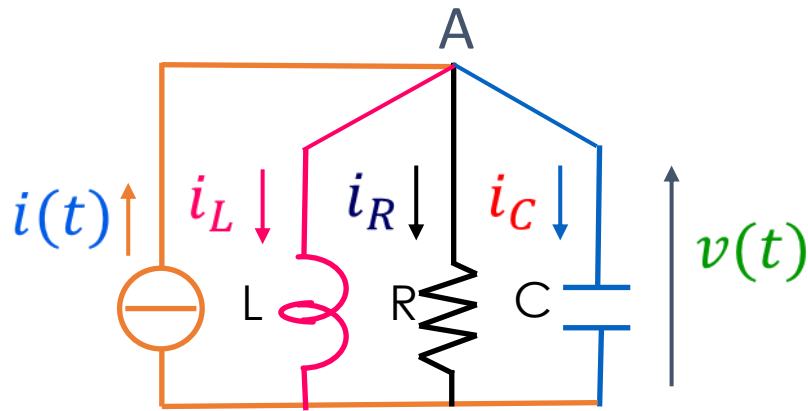
$$\frac{dv_C(t)}{dt} = \frac{1}{C} i(t)$$

- Siccome l'ingresso è $v_i(t)$ e l'uscita è $v_C(t)$, occorre eliminare dalla relazione $i(t)$. Ricordando che

$$v_i - LC \frac{d^2 v_C(t)}{dt^2} - RC \frac{dv_C(t)}{dt} - v_C = 0 \quad \longleftrightarrow \quad v_i = LC \frac{d^2 v_C(t)}{dt^2} + RC \frac{dv_C(t)}{dt} + v_C$$

- Possiamo scrivere $u(t) = LC \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + RC \frac{dy(t)}{dt} + y(t)$

Sistema lineare ingresso-uscita



condizioni iniziali nulle

Ingresso: $u(t) := i(t)$

Uscita: $y(t) := v(t)$

- Una buona scelta per le variabili di stato è

$$x_1 = i_L(t) \text{ e } x_2 = v(t)$$

- Dalle equazioni costitutive dei componenti si ha che

$$v(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} \quad v(t) = R i_R(t) \quad C \frac{dv(t)}{dt} = i_C(t)$$

Applicando la legge di Kirchhoff al nodo A

$$i(t) = i_L(t) + i_R(t) + i_C(t) \quad \longleftrightarrow \quad i_C(t) = i(t) - i_R(t) - i_L(t)$$

da cui:

$$\frac{di_L(t)}{dt} = \frac{1}{L}v(t)$$

$$C \frac{dv(t)}{dt} = i(t) - \frac{1}{R}v(t) - i_L$$

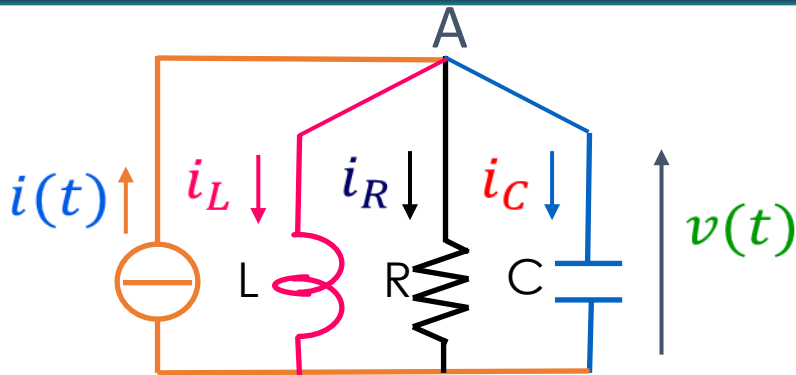
$$\frac{dv(t)}{dt} = \frac{1}{C}i(t) - \frac{1}{RC}v(t) - \frac{1}{C}i_L$$

Il modello del sistema è lineare e può essere scritto come:

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{L} \\ -\frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{C} \end{pmatrix} u(t) \\ y(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} \end{cases}$$

Per calcolare il modello ingresso-uscita è necessario costruire una relazione differenziale di ordine superiore al primo in cui compaiono solo l'ingresso $i(t)$ e l'uscita $v(t)$.

Circuiti elettrici – Esempio 4: modello IU



condizioni iniziali nulle

Ingresso: $u(t) := i(t)$

Uscita: $y(t) := v(t)$

Dalle equazioni costitutive dei componenti:

$$v(t) = \underline{R i_R(t)} \quad C \frac{dv(t)}{dt} = \underline{i_C(t)} \quad v(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} \rightarrow \frac{di_L(t)}{dt} = \frac{1}{L} v(t)$$

$$\underline{i_L(t)} = \frac{1}{L} \int_0^t v(\tau) d\tau$$

Legge di Kirchhoff: $i(t) = \underline{i_L(t)} + \underline{i_R(t)} + \underline{i_C(t)}$

Sostituendo diventa: $\underline{C \frac{dv(t)}{dt}} = i(t) - \underline{\frac{1}{R} v(t)} - \underline{\frac{1}{L} \int_0^t v(\tau) d\tau}$

Partendo da $C \frac{dv(t)}{dt} = i(t) - \frac{1}{R}v(t) - \frac{1}{L} \int_0^t v(\tau) d\tau$

Derivando entrambi i membri:

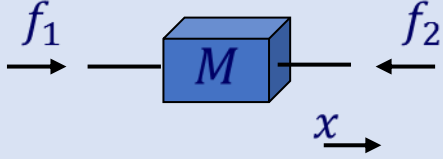
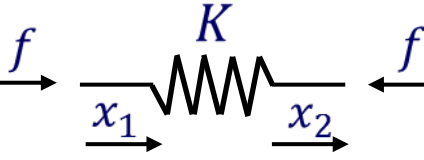
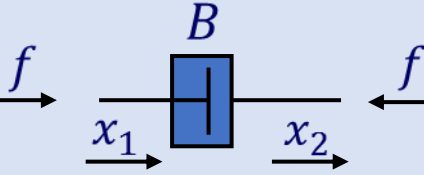
- una derivata prima diventa derivate seconda
- un integrale, se derivato, diventa la funzione stessa

si ottiene

$$C \frac{d^2v(t)}{dt^2} = \frac{di(t)}{dt} - \frac{1}{R} \frac{dv(t)}{dt} - \frac{1}{L} v(t)$$

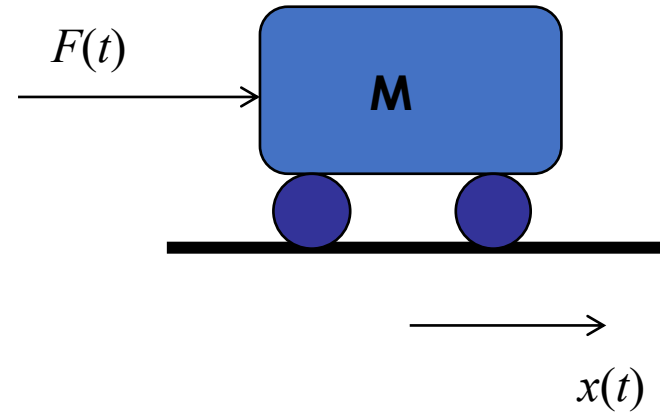
Riordinando i termini: $C \frac{d^2v(t)}{dt^2} + \frac{1}{R} \frac{dv(t)}{dt} + \frac{1}{L} v(t) = \frac{di(t)}{dt}$

I sistemi meccanici in moto traslatorio si possono considerare costituiti dai seguenti tipi di componenti elementari

MASSA <i>in cui si concentrano le forze d'inerzia</i>		$f_1(t) - f_2(t) = M \frac{d^2 x(t)}{dt^2}$
MOLLA <i>in cui si concentrano le forze di richiamo elastico</i>		$f(t) = K(x_1(t) - x_2(t))$ Ipotesi: la lunghezza di riposo della molla è 0
AMMORTIZZATORE <i>in cui si concentrano le forze di attrito viscoso</i>		$f(t) = B \left(\frac{dx_1(t)}{dt} - \frac{dx_2(t)}{dt} \right)$

Sistemi Meccanici – Esempio 1

Controllo del moto rettilineo di un AGV



- Il sistema può essere modellato come una massa sospinta dalla forza motrice su un piano
- L'ingresso è la forza motrice; l'uscita è la velocità $\begin{cases} u(t) = F(t) \\ y(t) = \dot{x}(t) \end{cases}$
- Una possibile variabile di stato è la velocità, legata all'accumulo di energia cinetica

Sistemi Meccanici – Esempio 1

Controllo del moto rettilineo di un AGV

- Dalla legge di Newton, per il bilanciamento tra la forza di inerzia e la forza esterna, si ha:

$$M\ddot{x}(t) = F(t)$$

- Ponendo $\chi(t) = \dot{x}(t)$ il modello ISU è dato da:

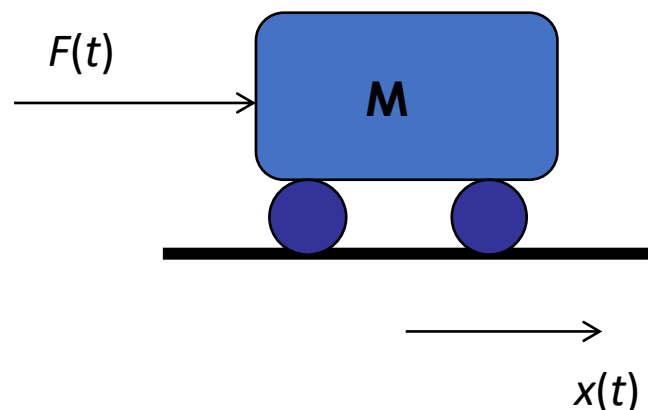
$$\begin{cases} \dot{\chi}(t) = \frac{1}{M}F(t) \\ y(t) = \chi(t) \end{cases}$$

- L'equazione di Newton è già di per sé un modello IU

$$M\ddot{x}(t) = F(t) \longrightarrow M\dot{y}(t) = u(t)$$

Sistemi Meccanici – Esempio 2

Controllo del moto rettilineo di un AGV



- Il sistema può essere modellato come una massa sospinta dalla forza motrice su un piano soggetto ad attrito
- L'ingresso è la forza motrice; l'uscita è la velocità
- Una possibile variabile di stato è la velocità, legata all'accumulo di energia cinetica

- Dalla legge di Newton si ha:

$$M\ddot{x}(t) = -b\dot{x}(t) + F(t)$$

- Ponendo $\chi(t) = \dot{x}(t)$ il modello ISU è dato da:

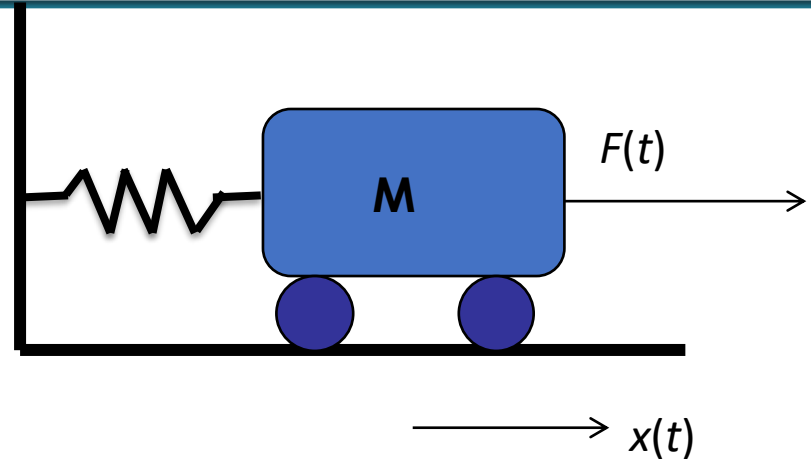
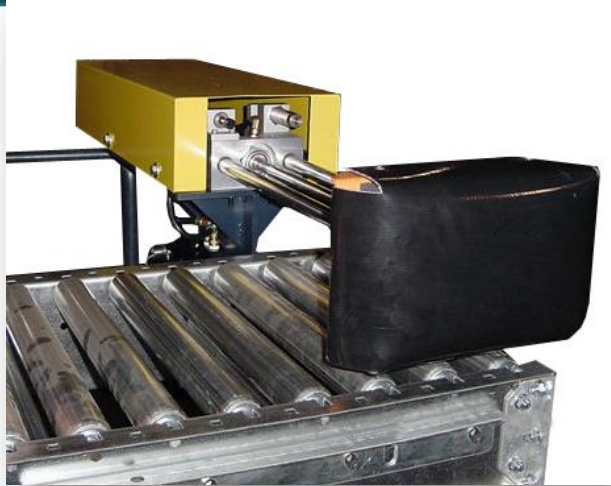
$$\begin{cases} \dot{\chi}(t) = -\frac{b}{M}\chi(t) + \frac{1}{M}F(t) \\ y(t) = \chi(t) \end{cases}$$

- L'equazione di Newton è già di per sé un modello IU

$$M\ddot{x}(t) + b\dot{x}(t) = F(t)$$

Sistemi Meccanici – Esempio 3

Controllo di posizione di uno spintore



- Il sistema può essere modellato come un sistema massa-molla-smorzatore spinto da una forza motrice. Lo smorzatore descrive l'attrito viscoso del piano e la molla il richiamo elastico nella posizione di riposo.
- L'ingresso è la forza motrice. L'uscita è la posizione.
- Essendoci due accumuli di energia, ci sono due variabili di stato. Velocità e posizione della massa sono una possibile scelta.

Sistemi Meccanici – Esempio 3

Controllo di posizione di uno spintore

- Dalla legge di Newton si ha

$$M\ddot{x}(t) = -b\dot{x}(t) - kx(t) + F(t)$$

- Ponendo $\chi_1(t) = x(t)$ e $\chi_2(t) = \dot{x}(t)$ il modello ISU diventa:

$$\begin{cases} \dot{\chi}_1(t) = \chi_2(t) \\ \dot{\chi}_2(t) = -\frac{k}{M}\chi_1 - \frac{b}{M}\chi_2 + \frac{1}{M}F(t) \\ y(t) = \chi_1(t) \end{cases}$$

- La legge di Newton è già di per sé un modello IU

$$M\ddot{x}(t) + b\dot{x}(t) + kx(t) = F(t)$$

Take home message

- Un sistema può essere descritto con un modello ingresso-stato-uscita (ISU) o con un modello ingresso-uscita (IU)
- Il modello ISU può essere costruito partendo da considerazioni fisiche (o elementari), legando il concetto di stato a fenomeni di accumulo, utilizzando le leggi costitutive dei componenti elementari e le leggi fisiche per interconnetterli
- Il modello IU si può costruire partendo dagli stessi concetti e cercando di eliminare variabili diverse dall'ingresso e dall'uscita ricorrendo a derivate superiori alla prima
- Nell'ambito del corso considereremo **sistemi lineari**

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

02.2 – Sistemi e modelli

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it